

Zadání a metodika projektu pro předmět Zabezpečovací systémy

Projekt je nutné odevzdat vyučujícímu v tištěné podobě **do 14:00 dne 15.12.2023**.

Zadání:

Zvolte si reálný, nebo si vymyslete hypotetický objekt. Tento objekt se bude nacházet v **jediném** podlaží a musí sestávat minimálně ze **4** a maximálně z **10** místností (pokoje, chodby, kuchyně, sklady, garáže ...). Může se jednat o byt, rodinný dům, malou firmu, restauraci apod. Nevybírejte si žádné velké objekty, jako například střední a velké firmy, banky, letiště, muniční sklady apod.

Pro zvolený objekt vytvořte projekt PZS. V projektu neřešte jiné zabezpečovací systémy, jako jsou např. EPS, EKV, či DVS. Požární, přístupové, či kamerové prvky však v projektu použít můžete, pokud to Vámi zvolený systém PZS umožňuje.

Z hlediska osnovy bude projekt sestávat z následujících kapitol:

1. Popis objektu a jeho okolí.
2. Popis aktiv a bezpečnostní analýza objektu.
3. Návrh systému PZS.
4. Rozpis materiálu a cenová kalkulace.

Před zpracováním projektu si uvědomte, že jste v situaci, kdy jste si již objekt prohlédli a s investorem jste již projednali návrh řešení a způsob jeho realizace. Váš dokument tedy musí být **úplný a jednoznačný**, aby jej mohl bez návštěvy objektu posoudit nezávislý odborník (ve Vašem případě vyučující) a aby v něm instalační a někdy v budoucnosti i servisní technik našel všechny potřebné informace. V projektu proto **neuvádějte** parametry a vyobrazení jednotlivých prvků systému. Instalační technici a případní hodnotitelé projektu tyto informace znají a investorovi PZS tyto informace nic neříkají.

Z formálního hlediska by projekt měl mít rozsah cca **6 až 12 číslovaných stran formátu A4**. Zpracujte jej ve Vámi zvoleném textovém editoru (např. OpenOffice, Word apod.). Ke kreslení obrázků využijte možnosti zvoleného editoru, případně použijte specializovaný grafický, či CAD program.

Dbejte na formální **úpravu a pravopis**. Jejich úroveň vypovídá i o úrovni autora projektu.

Pokud si nebudete něčím jisti, **konzultujte** to s vyučujícím. Můžete k tomu využít laboratoře, nebo si sjednat konzultaci e-mailem.

Hotový projekt vytiskněte, vhodným způsobem svažte (alespoň pomocí sešívačky) a tento výtisk **odevzdejte** vyučujícímu. Odevzdat jej můžete na konci kteréhokoliv laboratorního cvičení, nebo přednášky, případně na předem domluveném setkání.

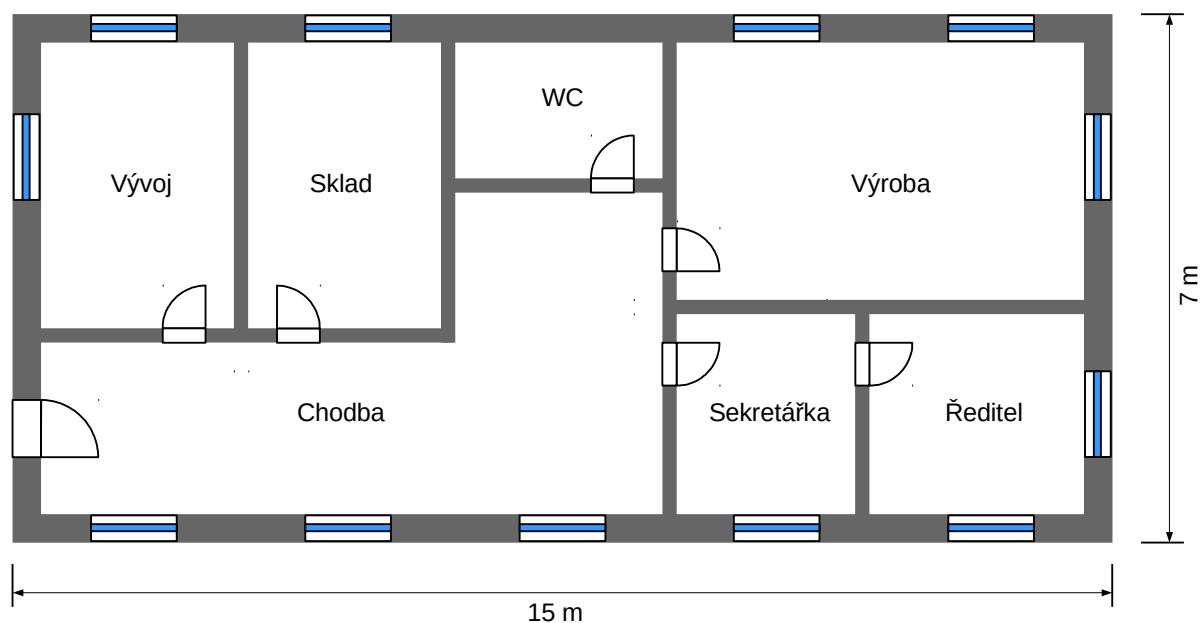
Metodika řešení projektu:

1. Popis objektu a jeho okolí.

Nakreslete **celostránkový** půdorysný plán zvoleného objektu. Celostránkovým plánem se rozumí, že plán bude zabírat celou jednu stránku. Půdorys objektu přitom orientujte buď na šířku, nebo na výšku stránky - kritériem je, aby byl co největší. Objekt poté slovně popište. Rovněž tak popište a charakterizujte jeho okolí.

V popisu uvádějte takové charakteristiky, které jsou významné z hlediska posouzení bezpečnosti objektu. Zejména se jedná o materiál a tloušťku vnějších zdí objektu (k posouzení, zda je vyloučen průnik přes zdi), o počet a typ vstupů do objektu, o počet a typ oken (materiál, otevíratelnost, **počet křídel**, rozměry, výška oken nad okolním terénem atd.), typ a materiál střechy, či stropu. Z hlediska okolí je zapotřebí uvést umístění a okolí objektu (okolní zástavba, zahrada, plot, noční veřejné osvětlení, úroveň kriminality atd.).

Půdorysný plán vytvořte ve formě **náčrtku**. V náčrtku uveďte buď **měřítko**, nebo **vnější** rozměry objektu. Další rozměry neuvádějte, aby obrázek byl přehledný – vzor náčrtku je níže. Pokud v popisu objektu používáte světové strany, tak do něho zakreslete i kompasovou růžici. Nezapomeňte každou místnost opatřit **unikátním** pojmenováním.



Obr. 1: Vzor půdorysu objektu

2. Popis aktiv a bezpečnostní analýza.

Ve formě **tabulky** uveďte umístění a hodnotu **chráněných aktiv**. Řádky tabulky budou reprezentovat jednotlivé místnosti a sloupce budou odpovídat názvu místnosti, ceně aktiv a případně charakteristice těchto aktiv (např. elektronika, hotovost apod.).

Z celkové ceny aktiv a z bezpečnostní charakteristiky objektu následně odhadněte **typ pravděpodobného útočníka**. Tento typ se podle příslušné normy definuje na základě předpokládaných znalostí útočníka o PZS a na základě jeho očekávaného vybavení (viz tabulka níže).

Tab. 1: Tabulka k určení stupně zabezpečení objektu

Znalosti útočníka o PZS	Vybavení útočníka	Riziko	Stupeň
Malé	Omezený sortiment běžných nástrojů.	Nízké	1
Určité	Základní sortiment specializovaných nástrojů (např. multimetr).	Nízké až střední	2
Dobré	Úplný sortiment specializovaných nástrojů.	Střední až vysoké	3
Expertní	Jako u 3. stupně a prostředky k nahrazení rozhodujících zařízení PZS.	Vysoké	4

U 1. stupně (Nízké riziko) se předpokládá nekvalifikovaný a málo vybavený útočník. Typickým cílem tohoto typu útočníků jsou objekty s nepřilíživými aktivy, jejichž fyzické zabezpečení se jeví na nízké úrovni (např. objekt s otevřenými okny, nekvalitními dveřmi apod.), nebo osamocené objekty (např. chaty, samoty apod.). Uvedený typ útočníků není pro útok zvláště vybaven. Používají snadno dostupné nástroje, jako jsou kameny, šroubováky apod.

U 2. stupně (Nízké až střední riziko) se předpokládá kvalifikovanější a lépe připravený útočník. Jeho cílem jsou objekty s cennějšími aktivy, které jsou relativně dobře fyzicky zabezpečeny. Má určité znalosti o PZS (např. v objektu dokáže identifikovat prvky PZS) a do jeho výbavy patří specializované nástroje, jako jsou vrtačka, žebřík, či multimetr.

Pod tabulkou aktiv napište odstavec, v němž bude uveden Váš odhad **typu útočníka** a z něho vyplývající **stupeň zabezpečení objektu**. Dbejte na to, aby tato volba nebyla v rozporu s charakterem objektu a výší aktiv. Jak již bylo uvedeno, stupeň zabezpečení objektu by měl být buď 1 nebo 2. Pro návrh objektů s vyšším stupněm zabezpečení není tato metodika dostatečná.

Dále pro zmiňovaný typ útočníka stručně uveďte pravděpodobné **scénáře jeho průniku** k aktivům (např. rozbitím okna v přízemí, sláněním na balkón z vyšších poschodí paneláku apod.). Z Vaší analýzy lze přitom vyloučit pouze ty cesty, pro něž platí některá z následujících podmínek.

- Spodní okraj potenciálního přístupového otvoru se nachází alespoň 5,5 m nad terénem.
- K přístupovému otvoru nelze jednoduše proniknout ze střechy, nebo za pomoci okapů, hromosvodů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb.

Co se týká průniku útočníka přes stavební otvory, tak vezměte na vědomí, že z úvah můžete vyloučit pouze ty otvory, které jsou v případě obdélníkového tvaru menší než (40×25) cm, u elipsy menší než (40×30) cm a v případě kruhu mají menší průměr než 35 cm.

Nakonec uveďte **specifické požadavky** zadavatele projektu z hlediska požadovaných vlastností PZS (např. možnost komunikace se systémem pomocí GSM sítě, požadavek instalace zamlžovacích zařízení apod.).

3. Návrh systému PZS.

Ze stupně zabezpečení z předchozí kapitoly Vám podle níže uvedené tab. 2 vyplynou doporučené požadavky na typy detekce.

Tab. 2: Doporučené požadavky na typy detekce

Prvek	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň
Místnost	U	U	U	U
Obvodové vstupy	O	O	O+P	O+P
Obvodová okna a ostatní průchozí otvory		O	O+P	O+P
Předměty			S	S
Stěny, podlahy, stropy				P

Legenda k tab. 2:

- U: detekce útočníka. Obvykle detektor PIR.
- O: detekce otevření otevíratelného otvoru. Obvykle detektor otevření dveří, případně okna.
- P: detekce prorážení překážky. Obvykle detektor otřesů, nebo tříštění skla.
- S: speciální detekce. Obvykle předmětové detektory.

Pro 1. stupeň zabezpečení by jste tedy v místnostech měli použít detektory k detekci útočníka (typ detektoru U) - typicky se jedná o detektory PIR a u obvodových dveří by měl být nainstalován detektor jejich otevření (typ detektoru O).

Pro 2. stupeň zabezpečení by se navíc k detektorům pro 1. stupeň měly nainstalovat i detektory otevření obvodových oken. Jejich hlavním účelem je, že tyto detektory donutí obsluhu systému při zastřežování systému uzavřít všechna obvodová okna. Pro řadu útočníků jsou totiž otevřené dveře, resp. okna, výzvou k útoku.

Detektory uvedené ve zmiňované tabulce jsou považovány za základní, avšak zároveň se nejedná o dogma. Pokud jsou například okna u objektu podle 2. stupně zabezpečení chráněna kvalitní mříží, nebo nejsou otevíratelná, tak u nich není nutné instalovat detektory otevření. Podobné odchylky od tabulky 2 je však zapotřebí v projektu zdůvodnit.

V projektu můžete samozřejmě použít i jiné typy detektorů (např. detektory tříštění skla), ale na druhou stranu se snažte o rozumnou cenu PZS. Za rozumnou cenu se obvykle považuje taková cena, která je zhruba kolem 10 % ceny aktiv.

Na základě doporučených typů detekce a pravděpodobných scénářů průniku ve svém objektu rozmístěte příslušné detektory. Detektory typu U by měly být v místnostech s aktivy, popřípadě i na přístupových cestách k těmto místnostem.

Následně zvolte jednotlivé prvky systému PZS. V tomto projektu jste omezeni požadavkem, že prvky PZS musí být výhradně od výrobce **Jablotron**. Konkrétně můžete použít buď prvky systému **JA-60**, **JA-80** nebo **JA-100**. Výrobce se sice omezuje jen na nabídku JA-100, ale starší systémy jsou stále u prodejců k mání. Popis, technické listy a ceny prvků jednotlivých systémů Jablotron naleznete na internetu. Vezměte přitom na vědomí, že ústředny Jablotron jsou obecně schopny spolupráce jen s prvky své rodiny. Například PIR detektor JA-80P z rodiny JA-80 není schopen přímo komunikovat s žádnou z ústřednů rodiny JA-100.

V plánu objektu umístěte jednotlivá zařízení PZS. **Nezapomeňte** přitom na klávesnici (systém bude zapotřebí ovládat) a signalizační zařízení (systém musí být schopen signalizovat útok). Ústředna by měla být umístěna v nejlépe chráněné části objektu a ovládací klávesnice by se měla nacházet v blízkosti vstupu. Detektory a případná akční zařízení umíst'ujte v souladu s **doporučeními výrobce**. Tato doporučení najdete v technických listech výrobku.

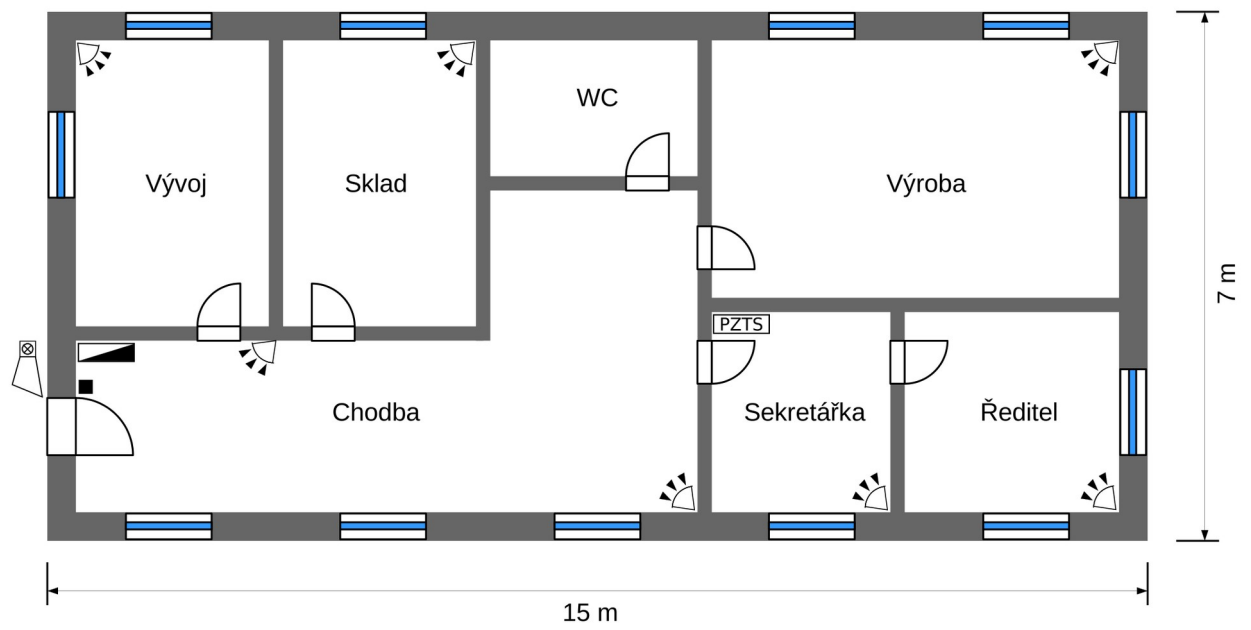
K signalizaci útoku lze použít lokálně umístěnou sirénu, nebo vzdálené signalizační zařízení. Vzdálené signalizační zařízení (dále VSZ) signalizuje incident obvykle na mobil majitele objektu, nebo na pult centrální ochrany v bezpečnostní agentuře. V případě 1. stupně zabezpečení jsou přípustné tři **varianty signalizace**. Buď se jedná o dvě sirény napájené z ústředny, nebo o jednu sirénu s nezávislým napájením anebo o jedno VSZ. V případě 2. stupně zabezpečení musí být oproti 1. stupni ve všech třech variantách navíc VSZ. Pokud použijete variantu dvou VSZ, tak každé zařízení signalizuje jinému subjektu (typicky majiteli objektu a bezpečnostní agentuře). Venkovní lokální signalizace (obvykle siréna s případným majákem) by měla být umístěna na dobře viditelném a zároveň obtížně dostupném místě.

Schematické značky základních zařízení PZS si buď nakreslete sami, nebo si je můžete stáhnout z e-Learningu. Další značky lze nalézt např. na <http://1url.cz/Et2v3>. Pro některé prvky (např. detektor PIR společný s detektorem tříštění skla) nejsou značky doposud standardizovány. V takovém případě si zvolte vlastní značku a vysvětlete ji v legendě obrázku.

Pro projekt je kalkulováno s cca 20 hodinami práce a tak Vám z hlediska komunikace mezi zařízeními PZS doporučujeme zvolit bezdrátový systém. V takovémto případě stačí pouze zkontrolovat, zda vzdálenosti mezi ústřednou a ostatními zařízeními nepřekračují vzdálenost stanovenou výrobcem. Pokud se rozhodnete pro kabelový systém PZS, tak musíte v projektu navíc uvést trasy kabelů, přidělení párů, umístění rozvodných krabic a způsob vedení kabeláže (pod omítkou, v liště, v podhledu apod.).

Instalačnímu technikovi musí být z projektu jasné, jak má zajistit napájení zařízení. V projektu proto nezapomeňte popsat způsob připojení ústředny k rozvodné síti 230 V. Toto připojení buď zakreslete do schématu, nebo je v textu vysvětlete (např. „Ústředna bude napájena ze zásuvky 230 V, která se nachází pod ústřednou.“). Pokud je nutné napájet z rozvodné sítě 230 V i nějaké další zařízení (typicky sirény), tak toto připojení rovněž popište.

Návrh systému PZS zpracujte do podoby samostatného plánu (tj. v projektu budou **dva půdorysy** – jeden pro popis objektu a druhý pro popis samotného PZS). Jako podklad využijte půdorys objektu, který jste zpracovali v rámci první kapitoly. Vzor návrhu systému PZS, je níže. Povšimněte si zejména orientace značek detektorů PIR v prostoru (černé trojúhelníčky symbolizují detekční laloky detektoru PIR) a rovněž si povšimněte umístění značky detektoru otevření dveří (čtvereček je tam, kde bude instalováno tělo detektoru). U detektorů otevření oken nezapomeňte, že detektor musí být samostatně instalován **pro každé otevíratelné okenní křídlo**.



Obr. 2: Vzor návrhu systému PZS

4. Rozpis materiálu a cenová kalkulace.

Nutnou součástí projektu je rozpis potřebných komponent (zařízení i instalačního materiálu). Ve formě **tabulky** uveďte typ komponenty, počet kusů, nebo délku kabelu a cenu s DPH. Do tabulky uveďte také typy a počty baterií i akumulátorů. U nich v poznámce uveďte, pro která zařízení jsou určena a kolik kusů má být pro konkrétní typ zařízení.

Podle výše uvedeného rozpisu má technik jednotlivé komponenty nakoupit, dovézt je na místo instalace, tam systém nainstalovat a fungující systém předat investorovi. Technik nemůže ztrácet čas tím, že na místě zjistí, že jste něco zapomněli v rozpisu uvést a proto pak musí objíždět prodejny, aby Vámi opomenuté komponenty dokoupil. Investor navíc může takovéto zvýšení ceny systému odmítnout. Dbejte proto na **úplnost** rozpisu a nezapomeňte například na napájecí baterie pro bezdrátová zařízení a záložní akumulátor ústředny.

Na konci tabulky uveďte **celkovou** cenu potřebnou na nákup potřebných komponent. Cenu za práci neřešte.

Časté chyby projektů

- Není uveden stupeň zabezpečení, případně jeho volba není nijak zdůvodněna, tj. nevyplývá z ceny aktiv a z bezpečnostní charakteristiky objektu.
- Chybí základní prvky systému (nejčastěji klávesnice a signalizační zařízení).
- Jsou použity nekompatibilní prvky (např. je použit detektor z rodiny JA-80 v systému řízeném ústřednou z rodiny JA-100).
- Chybí řešení rozvodů (typicky připojení ústředny k síti 230 V).
- V rozpisu chybí přiřazení typů baterií typům zařízení a často chybí i záložní akumulátor.